24.09.2020 Laborübung Rene Hampölz

Spannungsrichtige Messung

Aufgabenstellung

Fünf unbekannte Widerstände mittels spannungsrichtiger Schaltung vermessen.

Vorgaben

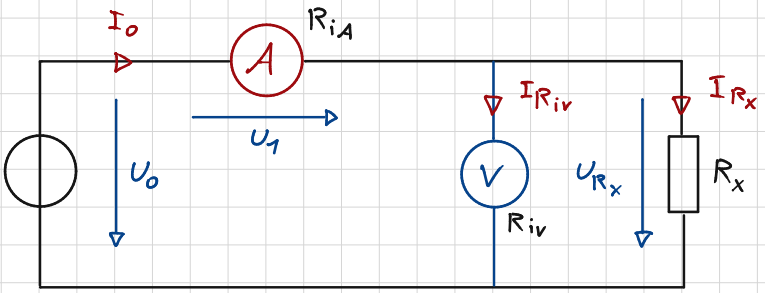
$U_{max} = 42\ V \rightarrow$ (max. Netzteilspannung)

$R_1 = 10\ \Omega$ $R_4 = 3\ M\Omega$

$R_2 = 4\ k\Omega$ $R_5 = 5\ M\Omega$

$R_3 = 1\ M\Omega$

Schaltplan



Innenwiderstände vom Voltmeter / Ampermeter

→ Die Innenwiderstände der Messgeräte wurden mittels Ohmmeter gemessen

$R_{iA} = 0{,}01\ \Omega$ $R_{imA} = 2{,}8\ \Omega$ (messbereich → mA) $R_{i\mu A} = 52{,}8\ \Omega$ (messbereich → µA)

$R_{iv} = 11{,}06\ M\Omega$

Max. Strombelastung der Widerstände

I_{max} (abgelesen) → max. Strombelastung des Widerstands

$U_0 = I_{max} \cdot R_x$ → max. Spannung die anliegen darf, damit I_{max} nicht überschritten wird.

1) $R_x = 10\ \Omega$
$I_{max} = 0{,}2\ A$

$U_0 = 0{,}2\ A \cdot 10\ \Omega$
$U_0 = 2\ V$

2) $R_x = 4\ k\Omega$
$I_{max} = 20\ mA$

$U_0 = 20\ mA \cdot 4\ k\Omega$
$U_0 = 80\ V$

3-5) → max. Spannung die anliegen darf ist größer als max. verfügbare Spannung.

$U_0 = U_{max} \rightarrow U_0 = 42\ V$

SABRINA CREATIVE DESIGN | www.stilkunst.de DIN A4 | 5 x 5 mm | LIGHT GREY

Welche Widerstände können korrekter mit der spannungsrichtigen Messung bestimmt werden?

Die Schaltung eignet sich besser zum Ermitteln von kleinen Widerständen. Denn dann fließt nur ein geringer Teil des Stroms über das Voltmeter und wird nur wenig beeinflusst.

Messwerte und Auswertung

(W ≙ Wahrer Wert, A ≙ Abgelesener Wert)

gewählt		gemessen			berechnet aus Messwerten (ohne Korrektur)			berechnet aus Messwerten (mit Korrektur)		
Mess.	R_x (W)	U_0	U_{R_x}	I_0	R_x(A)	F	f	$R_{x,k}$(A)	F_k	f_k
Nr.	Ω	V	V	mA	Ω	Ω	%	Ω	Ω	%
1	10	1,5	1,5	150	10	0	0	10	0	0
2	3,96 k	41,96	41,93	10,6	3,96 k	0	0	3,96 k	0	0
3	1 M	-"-	-"-	0,04	1,05 M	0,05 M	5	1,16 M	0,16 M	16
4	3,01 M	-"-	-"-	0,01	4,19 M	1,18 M	39,2	6,75 M	3,74 M	125,3 !
5	5,01 M	-"-	-"-	0,0126	3,33 M	1,68 M	33,5	4,76 M	0,25 M	5

→ Berechnen des Widerstands (aus Messwerten)

$$R_x(A) = \frac{U_{R_x}}{I_0} = \frac{1{,}5\ V}{0{,}15\ A} = 10\ \Omega$$

→ Berechnen des Widerstands mit Korrektur (aus Messwerten)

$$R_{x,k}(A) = \frac{U_{R_x}}{I_0 - \frac{U_{R_x}}{R_{iV}}} = \frac{1{,}5\ V}{0{,}15\ A - \frac{1{,}5\ V}{11{,}06 \cdot 10^6}} = 10\ \Omega$$

→ Berechnen des Fehlers

$$F = R_x(w) - R_x = 10\ \Omega - 10\ \Omega = 0\ \Omega$$

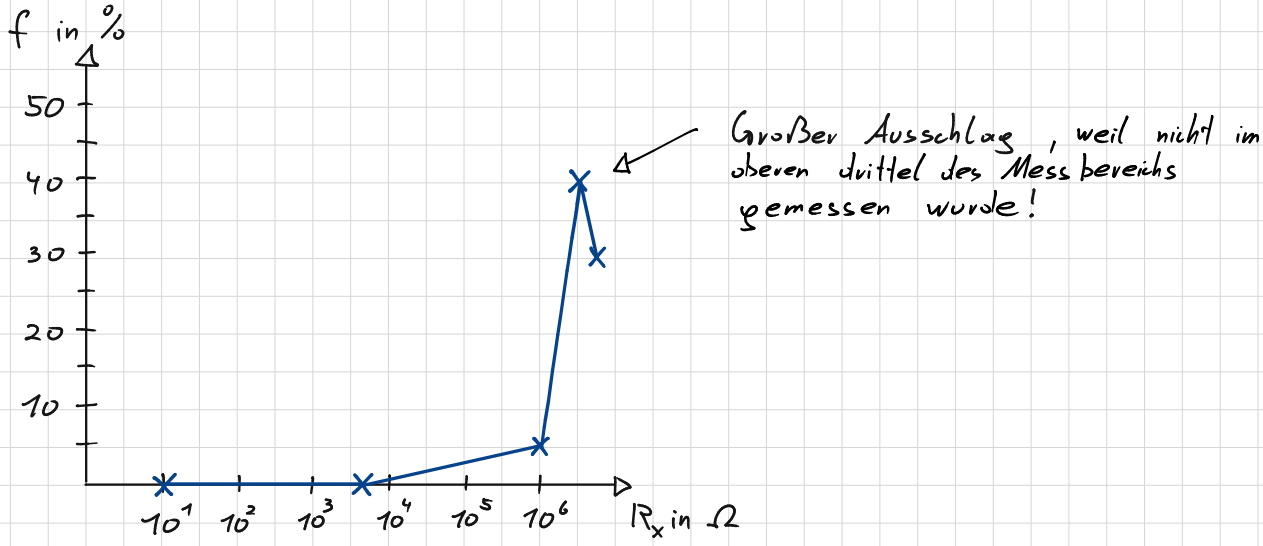
$$f = \frac{F}{R_x} \cdot 100\,\% = \frac{0\ \Omega}{10\ \Omega} \cdot 100\,\% = 0\,\%$$

→ Der Messfehler ist bei kleinen Widerständen am kleinsten.

→ Bei Nr. 4 ist das Ergebniss R_x und $R_{x,k}$ extremst ungenau, da I_0 nicht im oberen Drittel des Messbereichs abgelesen wurde!

SABRINA CREATIVE DESIGN | www.stilkunst.de DIN A4 | 5 x 5 mm | LIGHT GREY

Grafische Darstellung der Auswertung



Verwendete Geräte

Widerstandsdekade	ET-MTL1-RD07		
Multimeter	ET-MTL1-RM22	→	Strommessung (I_0)
Multimeter	ET-MTL1-RM22	→	Spannungsmessung (U_{R_x})
Multimeter	ET-MTL1-RM22	→	Widerstandsmessung (R_x (w), R_{iv}, R_{iA})

SABRINA CREATIVE DESIGN | www.stilkunst.de DIN A4 | 5 x 5 mm | LIGHT GREY